

سوال ۱

سوال: خانم ۴۰ ساله با رینود و سفتی پوست منتشر و آرترالژیا و سردرد و تاری دید و کاهش حجم ادرار به اورژانس مراجعه می‌نماید. در معاینه سفتی پوست منتشر در پروگزیمال و دیستال اندام‌ها و تنه و صورت و فشار خون Bp=200/120 و در آزمایشات بعمل آمده از بیمار Hb=10, PLT=80000, fragmented RBC, Cr=2.5, Bun=100 می‌باشد. کدام جمله در مورد بیمار فوق **نادرست** می‌باشد؟

الف) مثبت شدن آنتی سانترومر نادر است. **ب)** این عارضه در فشار خون نرمال هم می‌تواند ایجاد شود. **ج)** مصرف پردنیزولون بیش از ۱۰ میلی‌گرم در روز برای این عارضه ریسک فاکتور است. **د)** جنس زن ریسک فاکتور برای این عارضه می‌باشد.

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (د) است.

شرح بالینی بیمار (شروع ناگهانی فشار خون بسیار بالا، نارسایی کلیه، آئمی همولیتیک میکروآنژیوپاتیک با گلبول‌های قرمز قطعه قطعه شده و کاهش پلاکت) در زمینه اسکلرودرمی پوستی منتشر، کاملاً منطبق بر عارضه **بحران کلیوی اسکلرودرما (Scleroderma Renal Crisis - SRC)** است.

- **گزینه الف (صحیح است):** در درسنامه ذکر شده است که وجود آنتی‌بادی آنتی‌سانترومر (CEN) یک عامل **محافظت‌کننده** است و ریسک بحران کلیوی را کاهش می‌دهد. بنابراین، مثبت شدن آن در بیماری که دچار این عارضه شده، نادر است.
- **گزینه ب (صحیح است):** درسنامه به وضوح اشاره می‌کند که به عنوان یک نکته مهم، ۱۰ درصد بیماران مبتلا به بحران کلیوی ممکن است فشار خون **نرمال** داشته باشند.
- **گزینه ج (صحیح است):** در بخش عوامل خطر برای بحران کلیوی اسکلرودرما، **مصرف پردنیزولون با دوز بیشتر از ۱۰ میلی‌گرم در روز** به عنوان یکی از ریسک فاکتورها ذکر شده است.
- **گزینه د (نادرست است):** درسنامه در بخش عوامل خطر برای بحران کلیوی، به **جنس مذکر** اشاره می‌کند، نه جنس زن. بنابراین، این گزینه نادرست و پاسخ مورد نظر سوال است.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): بحران کلیوی اسکلرودرما (SRC)

این بخش از درسنامه به طور کامل مبحث مربوط به این سوال را پوشش می‌دهد:

تعریف و اهمیت: بحران کلیوی اسکلودرما (SRC) یک عارضه **تهدیدکننده حیات** است. این عارضه معمولاً در بیمارانی رخ می‌دهد که به **فرم پوستی منتشر (dcSSc)** مبتلا هستند و درگیری پوستی آن‌ها به سرعت در حال پیشرفت است. این اتفاق معمولاً در **۴ سال اول بیماری** رخ می‌دهد و ۱۰ تا ۲۵ درصد این بیماران را درگیر می‌کند.

تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی:

- **پرفشاری خون تسریع شده:** شایع‌ترین تظاهر، افزایش ناگهانی و شدید فشار خون است.
- **نارسایی کلیوی پیشرونده:** با افزایش اوره و کراتینین خون (ازوتمی) مشخص می‌شود.
- **یافته‌های ادراری:** پروتئینوری (دفع پروتئین در ادرار) و سدیمان ادراری غیرطبیعی (مانند وجود گلبول قرمز یا کست‌های سلولی).
- **یافته‌های خونی:** آنمی همولیتیک میکروآنژیوپاتیک (تخریب گلبول‌های قرمز در عروق کوچک آسیب‌دیده) و ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت‌ها).
- **نکته مهم:** حدود ۱۰٪ از بیماران مبتلا به SRC ممکن است فشار خون **نرمال** داشته باشند.

عوامل خطر (Risk Factors) برای SRC:

- فرم پوستی **منتشر (Diffuse)**
- **جنس مذکر**
- نژاد **آفریقایی-آمریکایی**
- وجود **صدای سایش تاندون قابل لمس**
- **افیوژن پریکارد** (تجمع مایع در اطراف قلب)
- شروع **جدید آنمی یا ترومبوسیتوپنی**
- مصرف **پروتنیزولون با دوز بیشتر از ۱۰ میلی‌گرم در روز**
- وجود آنتی‌بادی **Anti-RNA polymerase III**

عوامل محافظتی:

- وجود آنتی‌بادی **آنتی‌سانترومر (Anti-centromere یا CEN)** ریسک SRC را **کاهش** می‌دهد.

سوال ۲

سوال:

در مبتلایان به اسکروز سیستمیک (systemic sclerosis) کدام اتوانتی‌بادی با هیپرتانسیون ریوی اولیه (Primary pulmonary hypertension) ارتباط بیشتری دارد؟

الف) Anti-RNA polymerase III

ب) Anti-SCL70

ج) Anti-histone

د) Anti-centromere

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (د) است.

- **گزینه د (صحیح است):** در درسنامه به وضوح ذکر شده است که آنتی‌بادی **ضد سانترومر (Anti-centromere یا CEN)** با تظاهراتی مانند پرفشاری خون شریان ریوی (PAH) ارتباط دارد. همچنین در بخش عوامل خطر برای PAH، این آنتی‌بادی مجدداً نام برده شده و در جداول تکمیلی نیز با PAH ایزوله (اولیه) مرتبط دانسته شده است.
- **گزینه الف (نادرست است):** آنتی‌بادی **Anti-RNA polymerase III** عمدتاً با درگیری پوستی با پیشرفت سریع، بحران کلیوی اسکلودرما و سرطان‌های همزمان مرتبط است.
- **گزینه ب (نادرست است):** آنتی‌بادی **Anti-SCL70 (یا Anti-Topoisomerase I)** یک پیش‌بینی‌کننده برای بیماری پوستی منتشر (dcSSc) است و با عوارض شدیدی مانند فیبروز ریه (ILD)، درگیری قلبی و بحران کلیوی همراه است، اما ارتباط اصلی آن با PAH اولیه نیست.
- **گزینه ج (نادرست است):** آنتی‌بادی Anti-histone از اتوآنتی‌بادی‌های اصلی و اختصاصی اسکلودرمی نیست و در درسنامه ارتباطی بین آن و PAH ذکر نشده است.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): اتوآنتی‌بادی‌های اصلی در اسکلودرما

اتوآنتی‌بادی‌ها ابزارهای تشخیصی و پیش‌آگهی بسیار مهمی در اسکلودرما هستند. تقریباً تمام بیماران تست ANA مثبت دارند. مهم‌ترین آنتی‌بادی‌های اختصاصی عبارتند از:

۱. آنتی‌بادی ضد سانترومر (Anti-centromere Antibodies - CEN):

- **شیوع:** در ۵۰ تا ۹۶ درصد بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک پوستی محدود (lcSSc) یافت می‌شود.
- **اهمیت بالینی و پیش‌آگهی:**
 - عموماً با **پروگنوز مطلوب** همراه است.
 - ارتباط قوی با تظاهرات زیر دارد:
 - تلانژکتازی (اتساع مویرگ‌های سطحی)
 - کلسینوزیس (رسوب کلسیم در پوست)
 - پدیده رینود شدید و زخم‌های ایسکمیک انگشتان
 - **پرفشاری خون شریان ریوی (PAH)**. به خصوص نوع ایزوله و دیر هنگام آن.

۲. آنتی‌بادی ضد توپوایزومراز-۱ (Anti-DNA Topoisomerase I - SCL-70):

- شیوع: در ۲۰ تا ۴۰ درصد بیماران وجود دارد.
 - اهمیت بالینی و پیش‌آگهی:
 - یک پیش‌بینی‌کننده قوی برای بیماری پوستی منتشر (dcSSc) است.
 - با پروگنوز ضعیف‌تر و عوارض شدید همراه است:
- فیبروز ریه (ILD)
 - درگیری قلبی (میوکاردیت و فیبروز)
 - بحران کلیوی اسکلرودرما (SRC)
 - صدای سایش تاندون‌ها (Tendon friction rub)

۳. آنتی‌بادی ضد RNA پلیمراز III (Anti-RNA Polymerase III):

- اهمیت بالینی و پیش‌آگهی:
 - ارتباط قوی با درگیری پوستی منتشر با پیشرفت سریع دارد.
 - مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده برای وقوع بحران کلیوی اسکلرودرما (SRC) است.
 - با افزایش ریسک سرطان‌های همزمان (به خصوص در مراحل ابتدایی بیماری) همراه است.
 - در بیماران دارای این آنتی‌بادی، زخم‌های انگشتان نادر است.

سوال ۳

سوال: خانم ۳۰ ساله با سفتی پوست در ناحیه انگشتان دست‌ها و صورت و رینود به کلینیک روماتولوژی مراجعه می‌نماید. در شرح حال بعمل آمده از بیمار رفلکس شدید مری داشته، در معاینه در آرنج ترشحات گچی سفید رنگ و تلانژکتازی در ناحیه صورت داشته. کدام اتوآنتی‌بادی احتمال مثبت شدنش بیشتر است؟

الف) Anti-SCL70 (ب) Anti-RNP (ج) Anti-centromere (د) Anti-RNA polymerase III

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (ج) است.

مجموعه علائم بیمار شامل سفتی پوست محدود به انگشتان و صورت (اسکلروداکتیلی)، پدیده رینود، رفلکس شدید مری (اختلال حرکت مری)، ترشحات گچی (کلسینوزیس) و تلانژکتازی، تصویر کلاسیک سندرم CREST را توصیف می‌کند که زیرمجموعه‌ای از اسکلروز سیستمیک پوستی محدود (lcSSc) است.

- **گزینه ج (صحیح است):** درسنامه به وضوح بیان می‌کند که آنتی‌بادی **ضد سانترومر (Anti-centromere)** مشخصه‌ی اصلی فرم محدود اسکلرودرمی و سندرم CREST است و در درصد بالایی از این بیماران یافت می‌شود.
- **گزینه الف (نادرست است):** آنتی‌بادی Anti-SCL70 مشخصه فرم **پوستی منتشر (dcSSc)** است که در آن درگیری پوست گسترده‌تر (شامل بازوها، ران‌ها و تنه) بوده و با فیبروز ریوی و بحران کلیوی همراه است. این علائم در بیمار توصیف نشده است.
- **گزینه ب (نادرست است):** آنتی‌بادی U1-RNP بیشتر با **بیماری بافت همبند مختلط (MCTD)** یا سندرم‌های همپوشانی (Overlap Syndromes) دیده می‌شود.
- **گزینه د (نادرست است):** آنتی‌بادی Anti-RNA polymerase III نیز با فرم **پوستی منتشر**، پیشرفت سریع پوستی و بحران کلیوی مرتبط است.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): اسکلروز سیستمیک پوستی محدود (lcSSc) و سندرم CREST

این فرم یکی از دو زیرگروه اصلی اسکلروز سیستمیک است که ویژگی‌های مشخصی دارد:

الگوی درگیری پوست:

- فیبروز پوستی (سفت شدن پوست) به صورت **متقارن** است.
- درگیری به نواحی **دیستال** (دور از تنه) محدود می‌شود: انگشتان (اسکلروداکتیلی)، ساعد و ساق پا، صورت و گردن.
- پوست **تنه** (قفسه سینه و شکم) درگیر **نمی‌شود**.

سیر بیماری و تظاهرات بالینی:

- **پدیده رینود:** معمولاً **سال‌ها (گاهی دهه‌ها)** قبل از سایر علائم بیماری شروع می‌شود.
- **سیر بیماری:** پیشرفت آهسته‌ای دارد و تظاهرات ارگان‌های داخلی با تأخیر طولانی ظاهر می‌شوند.
- **پروگنوز (پیش‌آگهی):** به طور کلی پروگنوز خوبی دارد.
- **ویژگی‌های برجسته: کلسینوزیس** (رسوب کلسیم زیر پوست، اغلب روی برجستگی‌های استخوانی) و **تلانژکتازی** (عروق خونی گشاد شده شبیه به تار عنکبوت روی پوست) در این فرم بسیار شایع و برجسته هستند.
- **عوارض دیر هنگام:** عوارض اصلی که پس از سال‌ها ممکن است ایجاد شوند عبارتند از:
 - ایسکمی شدید انگشتان (که می‌تواند منجر به زخم شود).
 - **پرفشاری خون شریان ریوی (PAH).**
 - هیپوتیروئیدی (کم‌کاری تیروئید).
 - کلانژیت صفراوی اولیه (PBC).

سندرم CREST: این سندرم یک زیرمجموعه شناخته شده از فرم محدود (lcSSc) است. نام آن از حروف اول پنج ویژگی اصلی آن گرفته شده است:

- **Calcinosis:** کلسینوزیس (رسوب کلسیم).
- **Raynaud's phenomenon:** پدیده رینود.
- **Esophageal dysmotility:** اختلال حرکت مری (که باعث ریفلاکس و سختی در بلع می شود).
- **Sclerodactyly:** اسکلروداکتیلی (سفتی و ضخیم شدن پوست انگشتان).
- **Telangiectasia:** تلانژکتازی.

سوال ۴

منبع سوال: فایل [سوالات_مقدمات_روماتولوژی_بهمن_98_250423_111608.pdf](#)

سوال: پاتوژنز اصلی در کدام بیماری واسکولوپاتی می باشد؟

الف) لوپوس **ب)** تاکایاسو **ج)** اسکلرودرمی **د)** شوگرن

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (ج) است.

- **گزینه ج (صحیح است):** درسنامه به طور مشخص پاتوژنز اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) را بر سه ستون اصلی استوار می داند: ۱. **واسکولوپاتی (آسیب عروقی)**، ۲. **التهاب و خودایمنی و ۳. فیبروز**. واسکولوپاتی به عنوان فرآیند آغازگر با آسیب سلول های اندوتلیال عروق کوچک شروع شده و منجر به تنگی، انسداد عروق و در نهایت هیپوکسی (کمبود اکسیژن) بافتی می شود که خود محرک اصلی فیبروز است. بنابراین، واسکولوپاتی یک جزء اصلی و کلیدی در پاتوژنز اسکلرودرمی است.
- **گزینه ب (نادرست است):** آرتریت تاکایاسو خود یک نوع **واسکولیت** (التهاب دیواره عروق) است که شریان های بزرگ را درگیر می کند. اگرچه پاتوژنز آن التهاب عروق است، اما در زمینه بیماری های روماتیسمی سیستمیک، اسکلرودرمی به عنوان بیماری شناخته می شود که پاتوژنز آن ترکیبی از واسکولوپاتی، خودایمنی و فیبروز است.
- **گزینه های الف و د (نادرست است):** در حالی که در بیماری هایی مانند لوپوس و شوگرن ممکن است تظاهرات عروقی (مانند واسکولیت) دیده شود، اما واسکولوپاتی منتشر میکروواسکولار به عنوان یکی از سه ستون اصلی پاتوژنز بیماری در نظر گرفته نمی شود. پاتوژنز این بیماری ها عمدتاً بر اختلالات سیستم ایمنی و تولید اتوآنتی بادی متمرکز است.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): پاتوژنز (مکانیسم بیماری زایی) اسکلروز سیستمیک

پاتوژنز اسکلروز سیستمیک بسیار پیچیده است و نتیجه تعامل سه فرآیند کلیدی است که به صورت همزمان و در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر عمل کرده و یک چرخه معیوب را ایجاد می‌کنند.

۱. **واسکولوپاتی (آسیب عروق کوچک و مویرگ‌ها):** این فرآیند به عنوان یکی از اولین رویدادها در بیماری در نظر گرفته می‌شود.

- **شروع:** با آسیب به سلول‌های اندوتلیال (لایه داخلی دیواره عروق) آغاز می‌شود. این آسیب می‌تواند ناشی از عوامل ژنتیکی، محیطی یا ویروسی باشد.
- **پیامدها:**
 - **فعال شدن پلاکت‌ها:** پلاکت‌ها به محل آسیب چسبیده و فعال می‌شوند و واسطه‌هایی مانند فاکتور رشد مشتق از پلاکت (PDGF) را آزاد می‌کنند.
 - **انقباض عروق (Vasoconstriction):** موادی مانند ترومبوکسان A2 و اندوتلین-1 باعث انقباض شدید عروق می‌شوند.
 - **رشد سلولی و بازآرایی دیواره عروق:** واسطه‌های آزاد شده باعث رشد سلول‌های اندوتلیال و فیبروبلاست‌ها در دیواره عروق می‌شوند که به تدریج منجر به **تنگی لومن (فضای داخلی رگ)** و در نهایت **انسداد کامل (Obliteration)** عروق می‌گردد.
 - **نتیجه نهایی:** انسداد عروق منجر به **هیپوکسی بافتی (کمبود اکسیژن در بافت‌ها)** می‌شود که خود یک محرک بسیار قوی برای فرآیند فیبروز است.

۲. التهاب و خودایمنی (Inflammation and Autoimmunity):

- سیستم ایمنی به اشتباه به بافت‌های خودی بدن حمله می‌کند.
- لنفوسیت‌های T و B فعال شده و سیتوکین‌های پیش‌التهابی (مولکول‌های پیام‌رسان) تولید می‌کنند.
- تولید **اتوانتی‌بادی‌های اختصاصی** (مانند Anti-Scl-70 و Anti-centromere) مشخصه این فرآیند است. این التهاب مزمن به آسیب بیشتر بافت‌ها و عروق کمک می‌کند.

۳. **فیبروز احشایی و عروقی (Visceral and Vascular Fibrosis):** این فرآیند مشخصه اصلی و نهایی بیماری است که باعث سفت شدن پوست و آسیب به ارگان‌های داخلی می‌شود.

- **فعال‌سازی فیبروبلاست‌ها:** در پاسخ به سیگنال‌های ناشی از واسکولوپاتی (هیپوکسی) و التهاب (سیتوکین‌هایی مانند $TGF-\beta$), فیبروبلاست‌ها به طور غیرطبیعی فعال می‌شوند.
- **تولید بیش از حد ماتریکس خارج سلولی (ECM):** فیبروبلاست‌های فعال شده به **میوفیبروبلاست** تبدیل شده و مقادیر زیادی از پروتئین‌های ماتریکس مانند **کلاژن** و فیبرونکتین تولید و در بافت‌ها رسوب می‌دهند.
- **نتیجه نهایی:** تجمع بیش از حد این مواد منجر به ضخیم و سفت شدن پوست (اسکلروز) و ایجاد بافت اسکار (فیبروز) در ارگان‌های داخلی مانند ریه‌ها، قلب و دستگاه گوارش می‌شود که عملکرد آن‌ها را مختل می‌کند.

سوال ۵

کدام یک از یافته های زیر در افتراق اسکلودرمی منتشر از فرم محدود کمک کننده می باشد؟

الف) کاهش حرکات دودی مری

ب) کریز کلیوی

ج) فنومن رینود

د) تلانژکتازی

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (ب) است.

افتراق بین فرم منتشر (Diffuse) و محدود (Limited) اسکلودرمی بر اساس الگوی درگیری پوست، سیر بیماری، درگیری ارگان ها و پروفایل اتوآنتی بادی ها صورت می گیرد.

- **گزینه ب (صحیح است): بحران کلیوی اسکلودرما (کریز کلیوی)** یکی از مشخصه های اصلی و تقریباً انحصاری فرم **منتشر** است. طبق درسنامه، این عارضه در ۱۵٪ بیماران مبتلا به فرم منتشر رخ می دهد اما در فرم محدود **بسیار نادر (Very rare)** است. بنابراین، وجود آن یک یافته کلیدی برای تشخیص فرم منتشر است.
- **گزینه الف (نادرست است):** درگیری مری و کاهش حرکات آن در **هر دو فرم** بیماری بسیار شایع است (طبق جدول درسنامه، در ۹۰٪ موارد فرم محدود و ۸۰٪ موارد فرم منتشر دیده می شود) و بنابراین یک یافته افتراقی خوب محسوب نمی شود.
- **گزینه ج (نادرست است):** پدیده رینود در بیش از ۹۵٪ تمام بیماران اسکلودرمی (چه محدود و چه منتشر) وجود دارد و اولین علامت بیماری در اکثر آنهاست. تفاوت در **فاصله زمانی** بین شروع رینود و سایر علائم است (در فرم محدود سال ها قبل شروع می شود و در فرم منتشر فاصله کوتاه است)، اما صرف وجود آن کمکی به افتراق نمی کند.
- **گزینه د (نادرست است):** تلانژکتازی یکی از ویژگی های برجسته فرم **محدود** (به خصوص در سندرم CREST) است، اما در فرم منتشر نیز ممکن است دیده شود. در مقابل، بحران کلیوی به طور مشخص به فرم منتشر اختصاص دارد.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): مقایسه اسکروز سیستمیک پوستی منتشر (Diffuse) و محدود (Limited)

اسکروز سیستمیک به دو زیرگروه اصلی تقسیم می شود که تفاوت های کلیدی در تظاهرات، سیر بیماری و پیش آگهی دارند:

ویژگی (Characteristic)	اسکلروز سیستمیک پوستی محدود (- Limited) (lcSSc)	اسکلروز سیستمیک پوستی منتشر (- Diffuse) (dcSSc)
درگیری پوست	شروع آهسته؛ محدود به انگشتان، نواحی دیستال آرنج و زانو، و صورت.	شروع سریع؛ درگیری منتشر شامل انگشتان، تمام اندام‌ها، صورت و تنه.
پیشرفت پوست	پیشرفت کند (Indolent).	پیشرفت سریع.
پدیده رینود	سال‌ها قبل از درگیری پوست شروع می‌شود. ممکن است با ایسکمی بحرانی انگشتان همراه باشد.	شروع آن تقریباً همزمان با درگیری پوست یا کمی قبل از آن است.
درگیری اسکلتی-عضلانی	درد مفصلی (آرترالژی) خفیف است.	آرترالژی شدید، سندرم تونل کارپال و صدای ساییش تاندون‌ها (Tendon friction rubs) شایع است.
بیماری بینابینی ریه (ILD)	ممکن است رخ دهد اما معمولاً پیشرفت آهسته و عموماً خفیف دارد.	شایع است، شروع زودرس دارد و می‌تواند به سرعت پیشرفت کرده و شدید باشد.
پرفشاری خون شریان ریوی (PAH)	شایع است و معمولاً به عنوان یک عارضه دیررس و ایزوله در مراحل انتهایی بیماری رخ می‌دهد.	معمولاً در ارتباط و به صورت ثانویه به بیماری بینابینی ریه (ILD) شدید رخ می‌دهد.
بحران کلیوی اسکلرودرما (SRC)	بسیار نادر (Very rare) است.	در ۱۰ تا ۱۵ درصد بیماران رخ می‌دهد؛ عمدتاً زودرس (در ۴ سال اول بیماری).

کلسینوزیس	شایع و برجسته است.	کمتر شایع و خفیف‌تر است.
اتوآنتی‌بادی شاخص	آنتی سانترومر (Anti-centromere)	آنتی توپوایزومراز-1 (Anti-Scl-70) و آنتی RNA پلیمراز III
پروگنوز (پیش آگهی)	به طور کلی بهتر است.	به دلیل درگیری وسیع و زودرس ارگان‌های حیاتی، ضعیف‌تر است.

سوال ۶

سوال: آقای ۴۰ ساله کارگر ساختمان با سفتی پوست شدید اندام فوقانی از ۶ ماه قبل به کلینیک روماتولوژی مراجعه می‌نماید. در معاینه بعمل آمده پوست ناحیه بازو شبیه پوست پرتقال داشته، در آزمایشات انجام شده آئوزینوفیلی در خون محیطی جلب نظر می‌نماید و اتوآنتی‌بادی‌ها منفی است. محتمل‌ترین تشخیص چیست؟

الف) فاشئیت آئوزینوفیلیک **ب)** اسکلرودرمی **ج)** اسکلرومیکزدهما **د)** اسکلرودرمی لوکالیزه (خطی)

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه **الف)** است.

این سوال یک سناریوی کلاسیک برای تشخیص افتراقی اسکلرودرمی ارائه می‌دهد. نکات کلیدی در شرح حال بیمار عبارتند از: شروع ناگهانی سفتی پوست، نمای پوست پرتقالی (peau d'orange)، وجود آئوزینوفیلی در خون محیطی و مهم‌تر از همه، **منفی بودن اتوآنتی‌بادی‌ها** و عدم اشاره به پدیده رینود.

- **گزینه الف (صحیح است):** فاشئیت آئوزینوفیلیک یک اختلال است که دقیقاً با همین مشخصات تظاهر می‌کند. طبق درسنامه، این بیماری با شروع ناگهانی سفتی پوست، نمای پوست پرتقالی یا سنگفرشی، آئوزینوفیلی خون، و **عدم وجود پدیده رینود و اتوآنتی‌بادی‌های اختصاصی اسکلرودرمی** شناخته می‌شود. همچنین در این بیماری انگشتان دست درگیر نمی‌شوند که با شرح حال بیمار مطابقت دارد.

- **گزینه ب (نادرست است):** تشخیص اسکلرودرمی سیستمیک معمولاً نیازمند وجود پدیده رینود (در بیش از ۹۵٪ موارد) و مثبت بودن اتوآنتی‌بادی‌های اختصاصی (ANA تقریباً در همه بیماران مثبت است) می‌باشد. شروع بیماری نیز معمولاً از انگشتان دست (پدیده رینود و انگشتان پف‌آلود) است، نه بازوها.
- **گزینه ج و د (نادرست است):** اسکلرومیکزدها و اسکلرودرمی لوکالیزه جزو تشخیص‌های افتراقی سفتی پوست هستند، اما هیچ‌کدام به طور مشخص با ائوزینوفیلی قابل توجه در خون محیطی همراه نیستند.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): فاشییت ائوزینوفیلیک (Eosinophilic Fasciitis)

فاشییت ائوزینوفیلیک که به آن بیماری شولمن (Shulman's disease) نیز گفته می‌شود، یکی از مهم‌ترین تشخیص‌های افتراقی برای اسکلرودرمی است، زیرا با سفتی و ضخیم شدن پوست تظاهر می‌کند.

ویژگی‌های اصلی:

- **شروع بیماری:** یک اختلال ایدیوپاتیک (با علت نامشخص) با شروع ناگهانی است.
- **تظاهرات پوستی:**
 - ایجاد سفتی و ضخامت در پوست.
 - پوست ممکن است نمای سنگفرشی (cobblestone) یا پوست پرتقالی (peau d'orange) پیدا کند.
 - علامت ناودانی (Groove sign): فرورفتگی پوست در مسیر عروق خونی زیرین یک یافته مشخصه است.
- **یافته‌های آزمایشگاهی:**
 - مشخصه اصلی آن وجود ائوزینوفیلی در خون محیطی است.
- **بیوپسی:** برای تشخیص قطعی، نمونه‌برداری با ضخامت کامل (شامل پوست، چربی زیرجلدی و فاشیا) لازم است که فیبروز و ارتشاح سلول‌های ائوزینوفیل را در فاشیا (غلاف بافت همبند دور عضلات) نشان می‌دهد.

نکات کلیدی برای افتراق از اسکلرودرمی: مهم‌ترین نکاتی که فاشییت ائوزینوفیلیک را از اسکلروز سیستمیک متمایز می‌کند، **عدم وجود** موارد زیر است:

- **پدیده رینود وجود ندارد.**
- **درگیری ارگان‌های داخلی (ریه، کلیه، گوارش) وجود ندارد.**
- **اتوآنتی‌بادی‌های اختصاصی اسکلرودرمی (مانند ANA, Scl-70, CEN) منفی هستند.**
- **انگشتان دست‌ها معمولاً درگیر نمی‌شوند.**

از آنجایی که سوال مستقیمی در مورد مراحل بالینی درگیری پوست در فایل‌های نمونه سوال وجود نداشت، اما این مبحث یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم اسکلرودرمی است، ابتدا روش ارزیابی شدت درگیری پوست را توضیح داده و سپس در بخش درسنامه، این مراحل را به تفصیل شرح می‌دهم.

مبحث: ارزیابی شدت درگیری پوست (Modified Rodnan Skin Score)

برای ارزیابی و پیگیری میزان سفتی و ضخامت پوست در بیماران اسکلرودرمی، پزشکان از یک سیستم نمره‌دهی استاندارد به نام امتیازدهی اصلاح‌شده رودنان برای پوست (mRSS) استفاده می‌کنند. این روش به صورت بالینی و با لمس و تلاش برای نیشگون گرفتن پوست در ۱۷ ناحیه مختلف بدن انجام می‌شود.

نحوه نمره‌دهی در هر ناحیه:

- نمره ۰ (نرمال): پوست ضخامت طبیعی دارد و به راحتی می‌توان آن را جمع کرد.
- نمره ۱ (خفیف): پوست کمی ضخیم شده، اما هنوز قابل جمع شدن است.
- نمره ۲ (متوسط): پوست به طور واضح ضخیم است و به سختی می‌توان آن را جمع کرد.
- نمره ۳ (شدید): پوست به قدری سفت و به بافت‌های زیرین چسبیده است که اصلاً نمی‌توان آن را جمع کرد.

مجموع نمرات این ۱۷ ناحیه، نمره نهایی mRSS را تشکیل می‌دهد که حداکثر می‌تواند ۵۱ باشد. این نمره ابزار بسیار مهمی برای نظارت بر سرعت پیشرفت بیماری و ارزیابی پاسخ به درمان است.

درسنانه مرتبط (نکته جامع): مراحل سه‌گانه درگیری پوست

درگیری پوست که مشخصه اصلی بیماری اسکلرودرمی است، معمولاً در سه مرحله متوالی پیشرفت می‌کند:

۱. فاز ادماتو (Edematous Phase):

- این فاز اولیه بیماری است و ممکن است هفته‌ها تا ماه‌ها طول بکشد.
- مشخصه اصلی آن تورم غیرگوده‌گذار بافت نرم است که به خصوص در انگشتان دست‌ها دیده می‌شود و به آن "انگشتان پف‌آلود" (puffy fingers) می‌گویند.
- علائم دیگر در این مرحله شامل خارش شدید (pruritus) و گاهی علائم سندرم تونل کارپال (CTS) به دلیل فشار ناشی از تورم بر عصب مدین در مچ دست است.

۲. فاز سفت‌شونده (Indurative Phase):

- در این مرحله، تورم به تدریج جای خود را به سفتی و ضخیم شدن پیشرونده پوست می‌دهد.
- پوست به بافت‌های زیرین می‌چسبد و خاصیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهد.
- این تغییرات منجر به عوارض زیر می‌شود:

- کاهش دامنه حرکتی مفاصل و ایجاد کنتراکچر (جمع‌شدگی مفاصل).
- از بین رفتن حالت چهره و ایجاد چهره‌ای شبیه به ماسک (Mask-like facies).
- کوچک شدن دهان (میکرواستومی) و ناتوانی در باز کردن کامل آن.
- اسکلروداکتیلی (سفت و براق شدن پوست انگشتان).
- نکته مهم: چهار سال اول بیماری یک دوره بحرانی محسوب می‌شود، زیرا آسیب‌های جدی به ارگان‌های داخلی مانند ریه و کلیه (به خصوص در فرم منتشر) در این دوره به سرعت در حال شکل‌گیری هستند.

۳. فاز آتروفیک (Atrophic Phase):

- این مرحله انتهای بیماری است.
- پس از چند سال (معمولاً بعد از سال چهارم)، فرآیند فیبروز فعال متوقف شده و پوست به تدریج نازک و تحلیل‌رفته (آتروفیک) به نظر می‌رسد.
- در این فاز ممکن است پوست در نواحی پروگزیمال (مانند تنه و بازوها) کمی نرم شود، اما تغییراتی مانند اسکلروداکتیلی و کنتراکچرهای مفاصل معمولاً باقی می‌مانند و دائمی هستند.

سوال ۷

سوال:

در افتراق پدیده رینود ثانویه از بیماری رینود اولیه کدام مورد زیر به ضرر پدیده رینود ثانویه می‌باشد؟

الف) مویرگ‌های غیر طبیعی در کاپیلاروسکوپی

ب) تست ANA مثبت

ج) سابقه خانوادگی مثبت

د) نکروز انگشتان

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (ج) است.

سوال به دنبال یافتن مشخصه‌ای است که بیشتر به نفع رینود اولیه (بیماری رینود) باشد و وجود رینود ثانویه (ناشی از یک بیماری دیگر مانند اسکلرودرمی) را کمتر محتمل کند.

- **گزینه ج (صحیح است):** طبق درسنامه، **سابقه خانوادگی مثبت برای پدیده رینود** یکی از ویژگی‌های **رینود اولیه** است. بنابراین، وجود این سابقه به ضرر تشخیص رینود ثانویه است.
- **گزینه الف (نادرست است):** **کاپیلاروسکوپي غیر طبیعی** (مشاهده مویرگ‌های غول‌آسا، خونریزی و از بین رفتن مویرگ‌ها) یکی از یافته‌های کلیدی در **رینود ثانویه**، به خصوص در زمینه اسکلروderمی است.
- **گزینه ب (نادرست است):** **تست ANA منفی** از ویژگی‌های رینود اولیه است. در مقابل، مثبت بودن ANA قویاً به نفع یک بیماری زمینه‌ای خودایمنی و در نتیجه **رینود ثانویه** است.
- **گزینه د (نادرست است):** **عدم وجود زخم یا نکروز** مشخصه رینود اولیه است. بروز عوارض شدیدی مانند زخم‌های ایسکمیک و نکروز انگشتان، مشخصه **رینود ثانویه** است.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): پدیده رینود و تمایز نوع اولیه از ثانویه

پدیده رینود شایع‌ترین تظاهرات عروقی در اسکلروderمی است که در بیش از ۹۰٪ بیماران دیده می‌شود و در ۷۵٪ موارد، اولین شکایت بیمار است.

شرح پدیده:

این پدیده یک پاسخ عروقی اغراق‌آمیز به سرما یا استرس هیجانی است که منجر به تغییر رنگ سه‌مرحله‌ای و برگشت‌پذیر پوست در انگشتان دست و پا، بینی و گوش‌ها می‌شود:

1. **رنگ‌پریدگی (سفید):** ناشی از انقباض شدید عروق (وازواسپاسم) و قطع جریان خون.
2. **سیانوز (آبی):** ناشی از کمبود اکسیژن در خون باقی‌مانده در بافت.
3. **هیپریمی (قرمز):** ناشی از خون‌رسانی مجدد و بازگشت جریان خون پس از رفع اسپاسم.

تمایز رینود اولیه و ثانویه:

تشخیص اینکه پدیده رینود "اولیه" است (یک حالت خوش‌خیم و ایزوله) یا "ثانویه" به یک بیماری زمینه‌ای (مانند اسکلروderمی)، اهمیت بالایی دارد.

ویژگی	رینود اولیه (بیماری رینود)	رینود ثانویه (پدیده رینود)
علت زمینه‌ای	وجود ندارد؛ یک پاسخ فیزیولوژیک اغراق‌آمیز به سرماست.	ناشی از یک بیماری دیگر است (اسکلروderمی، لوپوس و...).

سن شروع	معمولاً کمتر از ۳۰ سال.	معمولاً بالاتر از ۳۰ سال.
شدت حملات	خفیف‌تر، کوتاه‌تر و معمولاً بدون درد.	شدیدتر، طولانی‌تر و دردناک.
عوارض	منجر به زخم، اسکار یا نکروز نمی‌شود.	می‌تواند منجر به زخم‌های ایسکمیک دردناک، اسکارهای فرورفته در نوک انگشتان و حتی از بین رفتن بافت شود.
سابقه خانوادگی	اغلب مثبت است.	معمولاً منفی است.
تست ANA	منفی است.	اغلب مثبت است.
کاپیلاروسکوپی بستر ناخن	نرمال است (مویرگ‌ها منظم و به شکل سنجاق سر).	غیرطبیعی است (مشاهده مویرگ‌های غول‌آسا، تخریب و کاهش تعداد مویرگ‌ها).

سوال ۸

منبع سوال: فایل فیزیوپاتولوژی-روماتولوژی، بهمن_93_110642_250422.pdf (سوال ۹)

سوال: تمام موارد زیر جز علل افزایش تولید ماتریکس خارج سلولی بافت همبند در اسکلودرمی محسوب می‌شود به جز:

الف) PDGF ب) TGF-beta ج) IL-1 د) IL-6

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (ج) است.

این سوال به سیتوکین‌ها و فاکتورهای رشدی می‌پردازد که در پاتوژنز فیبروز در بیماری اسکلرودرمی نقش دارند. فرآیند فیبروز با فعال‌سازی فیبروبلاست‌ها و تولید بیش از حد ماتریکس خارج سلولی (ECM) مشخص می‌شود.

- **گزینه‌های الف، ب و د (نقش دارند):** در درسنامه، در بخش پاتوژنز و به خصوص در دیاگرام‌های مربوط به فیبروز، به نقش محوری $TGF-\beta$ (فاکتور رشد تغییردهنده بتا) و $PDGF$ (فاکتور رشد مشتق از پلاکت) در فعال‌سازی فیبروبلاست‌ها اشاره شده است. همچنین در بخش سیگنال‌های پیش‌التهابی/پیش‌فیبروتیک، به $IL-6$ به عنوان یکی از مولکول‌های پیام‌رسان که فیبروز را تقویت می‌کند، اشاره شده است. بنابراین این سه گزینه در فرآیند فیبروز نقش دارند.
- **گزینه ج (نقش کمتری دارد یا ذکر نشده):** در حالی که $IL-1$ یک سیتوکین پیش‌التهابی مهم در بسیاری از بیماری‌هاست، در بخش‌های کلیدی درسنامه که به پاتوژنز فیبروز در اسکلرودرمی پرداخته شده، تأکید اصلی بر روی $TGF-\beta$, $PDGF$, $IL-6$ و $IL-13$ است و $IL-1$ به عنوان یک عامل اصلی در تولید ماتریکس خارج سلولی برجسته نشده است. بنابراین، در میان گزینه‌های داده شده، این گزینه "به جز" محسوب می‌شود.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): فرآیند فیبروز در پاتوژنز اسکلرودرمی

فیبروز یا تولید بیش از حد بافت همبند، مشخصه پاتولوژیک اصلی اسکلرودرمی است که منجر به سفت شدن پوست و نارسایی ارگان‌های داخلی می‌شود. این فرآیند نتیجه یک ترمیم زخم کنترل‌نشده و دائمی است.

مکانیسم اصلی فیبروز:

1. **آسیب اولیه:** فرآیند با یک آسیب اولیه آغاز می‌شود که می‌تواند آسیب عروقی (واسکولوپاتی) یا تحریک سیستم ایمنی باشد.
2. **فعال‌سازی سلول‌های ایمنی:** سلول‌های ایمنی مانند لنفوسیت‌های $Th2$ ، ماکروفاژها و سلول‌های دندریتیک فعال شده و مجموعه‌ای از سیگنال‌های مولکولی (سیتوکین‌ها و کموکاین‌ها) را آزاد می‌کنند.
3. **نقش محوری فیبروبلاست:** این سیگنال‌ها، سلول‌های کلیدی به نام **فیبروبلاست (Fibroblast)** را فعال می‌کنند.
4. **تولید سیتوکین‌های پیش‌فیبروتیک:** مهم‌ترین مولکول‌هایی که فیبروبلاست‌ها را فعال کرده و فرآیند فیبروز را پیش می‌برند عبارتند از:

- **فاکتور رشد تغییردهنده بتا ($TGF-\beta$):** این مولکول، **کلیدی‌ترین** محرک فیبروز است.
- **فاکتور رشد مشتق از پلاکت ($PDGF$):** از پلاکت‌ها و سلول‌های التهابی آزاد شده و باعث تکثیر فیبروبلاست‌ها می‌شود.

- **اینترلوکین‌ها:** سیتوکین‌هایی مانند $IL-4$ ، $IL-6$ و $IL-13$ نیز نقش مهمی در تقویت پاسخ فیبروتیک دارند.

5. **تبدیل به میوفیبروبلاست:** فیبروبلاست‌های فعال شده به سلول‌های تخصصی‌تری به نام **میوفیبروبلاست (Myofibroblast)** تبدیل می‌شوند. این سلول‌ها قدرت انقباضی دارند و مسئول اصلی تولید انبوه پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی (ECM) هستند.

6. **تجمع ماتریکس خارج سلولی (ECM):** میوفیبروبلاست‌ها مقادیر عظیمی از **کلاژن**، فیبرونکتین و سایر اجزای ECM را تولید می‌کنند. این تجمع بیش از حد، ساختار طبیعی بافت را از بین برده و جای آن را با بافت اسکار سفت و غیرعملکردی (فیبروز) جایگزین می‌کند.

این فرآیند توسط **حلقه‌های بازخورد مثبت** تداوم می‌یابد؛ به عنوان مثال، خود بافت سفت شده (ماتریکس فیبروتیک) می‌تواند فیبروبلاست‌ها را بیشتر فعال کرده و چرخه معیوب تولید ECM را تقویت کند.

سوال ۹

منبع سوال: فایل [سوالات_مقدمات_روماتولوژی_بهمین_1400_250425_190331.pdf](#) (سوال ۴۳)

سوال: کدام یک از موارد زیر جزو عوامل خطر (Risk Factors) برای ایجاد بیماری بینابینی ریه (ILD) در بیماران اسکلرودرمی محسوب نمی‌شود؟

الف) جنس مذکر **ب)** درگیری پوستی منتشر **ج)** وجود آنتی‌بادی Anti-Scl-70 **د)** وجود آنتی‌بادی Anti-centromere

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه **(د)** است.

این سوال به عوامل خطری می‌پردازد که احتمال درگیری ریه به صورت بیماری بینابینی ریه (Interstitial Lung Disease - ILD) را در بیماران اسکلرودرمی افزایش می‌دهند.

- **گزینه‌های الف، ب و ج (صحیح هستند):** در برنامه به طور مشخص در بخش "عوامل خطر برای ILD" موارد **جنس مذکر**، **درگیری پوستی منتشر** و وجود آنتی‌بادی **Anti-Scl-70** را به عنوان ریسک فاکتورهای اصلی برای ایجاد و پیشرفت فیبروز ریه ذکر کرده است.
- **گزینه د (نادرست است):** وجود آنتی‌بادی **Anti-centromere** به عنوان ریسک فاکتور برای ILD در نظر گرفته نمی‌شود. در مقابل، این آنتی‌بادی مشخصه فرم محدود بیماری است و همانطور که در برنامه ذکر شده، یک عامل خطر برای بروز عارضه ریوی دیگری به نام **پرفشاری خون شریان ریوی (PAH)** محسوب می‌شود، نه ILD. بنابراین، این گزینه پاسخ صحیح سوال است.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): درگیری ریوی در اسکلوئودرمی

درگیری ریه در حدود دو سوم بیماران اسکلوئودرمی وجود دارد و علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در این بیماری محسوب می‌شود. درگیری ریه عمدتاً به دو شکل اصلی بروز می‌کند:

۱. بیماری بینابینی ریه (Interstitial Lung Disease - ILD):

- **پاتولوژی:** این حالت ناشی از التهاب و فیبروز (ایجاد بافت اسکار) در بافت خود ریه و دیواره کیسه‌های هوایی (آلوئول‌ها) است. این فرآیند باعث سفت شدن ریه‌ها شده و تبادل اکسیژن را مختل می‌کند.
- **علائم:** سرفه خشک، تنگی نفس پیشرونده (به خصوص هنگام فعالیت) و خستگی. برخی بیماران ممکن است در ابتدا بدون علامت باشند.
- **عوامل خطر برای ILD:**
 - جنس مذکر
 - نژاد آفریقایی-آمریکایی
 - فرم پوستی منتشر (dcSSc)
 - وجود رفلاکس شدید معده به مری (GERD)
 - وجود آنتی‌بادی Anti-Scl-70
 - FVC (ظرفیت حیاتی اجباری) پایین در تست‌های عملکرد ریه (PFT)

۲. پرفشاری خون شریان ریوی (Pulmonary Arterial Hypertension - PAH):

- **پاتولوژی:** این حالت ناشی از ضخیم شدن دیواره شریانچه‌های ریوی است. این ضخیم شدن مسیر عروق را تنگ کرده و باعث افزایش شدید فشار در شریان‌های ریوی می‌شود که به قلب راست فشار وارد می‌کند.
- **علائم:** علائم آن مشابه ILD است و شامل تنگی نفس فعالیت، خستگی، سرگیجه و درد قفسه سینه می‌باشد.
- **عوامل خطر برای PAH:**
 - فرم پوستی محدود (lcSSc)
 - سن بالا
 - تعداد زیاد تلانژکتازی روی پوست
 - وجود آنتی‌بادی‌های U1-RNP, Anti-centromere (CEN), و U3-RNP.

نکته مهم: گرچه PAH بیشتر در فرم محدود و ILD بیشتر در فرم منتشر دیده می‌شود، اما این دو حالت می‌توانند با هم نیز وجود داشته باشند (مثلاً PAH ثانویه به ILD شدید).

ارزیابی درگیری ریه:

- **تست‌های عملکرد ریه (PFT):** برای اندازه‌گیری حجم‌های ریوی (مانند FVC) و ظرفیت تبادل گاز (DLCO)، کاهش DLCO معمولاً اولین نشانه درگیری ریوی است.
- **سی‌تی اسکن با رزولوشن بالا (HRCT):** بهترین روش تصویربرداری برای تشخیص، تعیین الگو و ارزیابی شدت ILD است.
- **اکوکاردیوگرافی:** به عنوان ابزار غربالگری برای تخمین فشار شریان ریوی و بررسی احتمال وجود PAH استفاده می‌شود.

سوال ۱۰

سوال:

در کلسیفیکاسیون (طبقه‌بندی) کرایتریای تشخیص اسکلرودرمی کدام گزینه بیشترین امتیاز را به خود اختصاص می‌دهد؟

(الف) فنومن رینود

(ب) تلانژکتازی

(ج) سفتی پوست دو طرفه انگشتان پروگزیمال به مفاصل MCP

(د) اولسر نوک انگشتان

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (ج) است.

معیارهای طبقه‌بندی اسکلروز سیستمیک 2013 ACR/EULAR یک سیستم امتیازدهی است که در آن کسب امتیاز ۹ یا بیشتر برای تشخیص قطعی بیماری کافی است. هر یک از تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماری امتیاز مشخصی دارند.

- **گزینه ج (صحیح است):** بر اساس جدول معیارهای تشخیصی در درسنامه، "ضخیم شدن پوست دو طرفه انگشتان تا مفاصل متاکارپوفالانژیال (MCP)" به تنهایی ۹ امتیاز دارد. این بالاترین امتیاز ممکن برای یک معیار منفرد است و وجود آن به تنهایی برای طبقه‌بندی بیمار به عنوان اسکلروز سیستمیک کافی است.
- **گزینه الف (نادرست است):** پدیده رینود ۳ امتیاز دارد.
- **گزینه ب (نادرست است):** تلانژکتازی ۲ امتیاز دارد.
- **گزینه د (نادرست است):** ضایعات نوک انگشتان، بسته به اینکه زخم (اولسر) باشند یا اسکار فرورفته، به ترتیب ۲ یا ۳ امتیاز دارند.

بنابراین، سفتی پوست انگشتان که به بالای مفاصل MCP کشیده شده باشد، سنگین‌ترین معیار تشخیصی است.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): معیارهای طبقه‌بندی اسکلروز سیستمیک (ACR/EULAR) (2013)

برای تشخیص و طبقه‌بندی قطعی اسکلروز سیستمیک (SSc)، از یک سیستم امتیازدهی استفاده می‌شود. اگر مجموع امتیازات یک بیمار به ۹ یا بیشتر برسد، می‌توان او را در گروه مبتلایان به SSc طبقه‌بندی کرد. این معیارها و امتیازات آن‌ها به شرح زیر است:

آیتم (Item)	زیرمجموعه (Subitem)	امتیاز (Score)
ضخیم شدن پوست دو طرفه انگشتان تا پروگزیمال مفاصل MCP	-	۹
ضخیم شدن پوست فقط در انگشتان	انگشتان پف‌آلود (Puffy fingers)	۲
	اسکلروداکتیلی (Sclerodactyly) دیستال به MCP	۴
ضایعات نوک انگشتان	زخم نوک انگشت (Digital tip ulcer)	۲
	اسکارهای فرورفته (Pitting scars)	۳
تلانژکتازی	-	۲
الگوی غیر طبیعی مویرگ‌های بستر ناخن	-	۲
درگیری ریه	پرفشاری خون شریان ریوی (PAH)	۲

۲	بیماری بینابینی ریه (ILD)	
۳	-	پدیده رینود
۳	Anti-centromere (ACA) / Anti-Scl-70 / Anti-RNA polymerase III	اتوآنتی‌بادی‌های اختصاصی SSc

نکته کلیدی: همانطور که در جدول مشخص است، ضخیم شدن پوست انگشتان که از نوک انگشتان فراتر رفته و به پشت دست (پروگزیمال به مفاصل MCP) می‌رسد، با ۹ امتیاز به تنهایی برای تشخیص کافی است و وزن بسیار بالایی در این معیارها دارد.

سوال ۱۱

سوال:

در محل تزریق کدام دارو ممکن است ضایعه‌ای شبیه مورفه‌آ (Morphea) ایجاد شود؟

الف) مپریدین

ب) پنتازوسین

ج) مورفین

د) هالوپریدول

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (ب) است.

این سوال به یکی از علل دارویی ایجادکننده ضایعات پوستی شبیه به اسکلرودرمای موضعی (مورفه‌آ) می‌پردازد.

- **گزینه ب (صحیح است):** درسنامه در بخش "اتیولوژی" و زیرمجموعه "عوامل محیطی"، به طور مشخص از **پنتازوسین (Pentazocine)** به عنوان یکی از داروهایی که می‌تواند با بروز بیماری مرتبط باشد، نام برده است. پنتازوسین یک داروی مسکن اپیوئیدی است که تزریق مکرر آن می‌تواند باعث ایجاد فیبروز و سفتی پوست در محل تزریق شود که ظاهری شبیه به مورفه‌آ دارد.

- گزینه‌های الف، ج و د (نادرست است): در بخش اتیولوژی درسنامه، نامی از داروهای مپیدین، مورفین و هالوپریدول به عنوان عوامل ایجادکننده ضایعات اسکلودرمی مانند برده نشده است.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): اتیولوژی (علت‌شناسی) و عوامل محیطی در

اسکلرودرمی

اتیولوژی اسکلودرمی چندعاملی (Multifactorial) است، به این معنی که بیماری در افرادی که استعداد ژنتیکی دارند، پس از قرار گرفتن در معرض محرک‌های محیطی خاص و با دخالت تغییرات اپیژنتیک بروز می‌کند. درسنامه به عوامل محیطی متعددی اشاره کرده است که به عنوان "ماشه" یا محرک بالقوه برای شروع بیماری شناخته شده‌اند:

۱. مواجهات شغلی و شیمیایی:

- سیلیس (Silica): قرار گرفتن در معرض گرد و غبار سیلیس (کوارتز)، که در مشاغل مانند معدن‌کاری و سنگ‌بری شایع است، یکی از قوی‌ترین ریسک فاکتورهای محیطی شناخته شده است.
- حلال‌های آلی (Organic solvents): موادی مانند پلی‌وینیل کلراید (Polyvinyl chloride) و رزین اپوکسی (Epoxy resin).
- اوره فرمالدهید (Urea formaldehyde).

۲. داروها و سموم:

- بلئومایسین (Bleomycin): یک داروی شیمی‌درمانی.
- پنتازوسین (Pentazocine): یک مسکن اپیوئیدی.
- کوکائین (Cocaine).
- ال-تریپتوفان (L-tryptophan): که با بروز "سندرم ائوزینوفیلی-میالژی (EMS)" مرتبط است.
- گادولینیوم (Gadolinium): ماده حاجب مورد استفاده در MRI که در بیماران با نارسایی کلیه می‌تواند منجر به "فیبروز سیستمیک نفروژتیک (NSF)" شود که شباهت زیادی به اسکلودرمی دارد.

۳. سایر عوامل:

- ایمپلنت سیلیکون (Silicone implant): ارتباط آن با بیماری همچنان مورد بحث است اما در درسنامه به آن اشاره شده.
- عوامل عفونی: ویروس‌هایی مانند اپشتین-بار (EBV) و سیتومگالوویروس (CMV) به عنوان محرک‌های احتمالی سیستم ایمنی مطرح شده‌اند.
- روغن کلزا (Rapeseed oil): در اپیدمی "سندرم روغن سمی" در اسپانیا، مصرف روغن کلزای آلوده باعث بروز علائمی شبیه اسکلودرمی شد.

این عوامل نشان می‌دهند که تعامل پیچیده‌ای بین ژنتیک فرد و محیط اطراف او در شروع این بیماری خودایمنی نقش دارد.

سوال ۱۲

منبع سوال: فایل فیزیوپاتولوژی_روماتولوژی_مهر_94_و_بهمن_94_1_250_250425_185720.pdf

سوال: خانم ساله ۳۸ با سابقه رینود و سفتی پوست اندامها و تنه از یکسال قبل و با سردرد، HTN و کاهش حجم ادرار از ۵ روز قبل مراجعه کرده است. در آزمایشات بیمار آنمی، ترومبوسیتوپنی و هماچوری دارد. کدامیک از موارد زیر در مورد این بیمار صحیح است؟

الف) در بیوپسی کلیه معمولاً گلومرولونفریت کرسنتیک دیده می‌شود. **ب)** در معاینه ممکن است فریکشن راب تاندونی لمس و شنیده شود. **ج)** درمان با آلفا بلوکرها در کنترل فشار خون انتخابی است. **د)** در تعداد زیادی از بیماران آنتی‌بادی آنتی‌سانترومر مثبت خواهد بود.

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه **(ب)** است.

شرح حال بیمار (درگیری پوستی منتشر، فشار خون بالا، علائم نارسایی کلیه، آنمی و ترومبوسیتوپنی) نشان‌دهنده **بحران کلیوی اسکلرودرما (SRC)** در زمینه فرم **منتشر (Diffuse)** بیماری است.

- **گزینه ب (صحیح است):** صدای ساییش تاندون‌ها یا **Tendon friction rub** یکی از یافته‌های مشخص در فرم **منتشر** اسکلرودرمی است. درسنامه نیز به صراحت ذکر می‌کند که وجود "صدای ساییش تاندون قابل لمس" یکی از **عوامل خطر (Risk Factor)** برای بروز بحران کلیوی اسکلرودرما است. بنابراین، لمس یا شنیدن این یافته در معاینه چنین بیماری کاملاً محتمل و مورد انتظار است.
- **گزینه الف (نادرست است):** پاتولوژی اصلی در بحران کلیوی اسکلرودرما، یک واسکولوپاتی شدید با تکثیر لایه داخلی عروق (Intimal proliferation)، نکروز فیبرینوئید و ترومبوز است، نه گلومرولونفریت کرسنتیک که بیشتر در واسکولیت‌های ANCA مثبت دیده می‌شود.
- **گزینه ج (نادرست است):** درمان انتخابی و خط اول برای کنترل فشار خون در بحران کلیوی اسکلرودرما، داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE inhibitors) مانند کاپتوپریل است، نه آلفا بلوکرها.
- **گزینه د (نادرست است):** آنتی‌بادی آنتی‌سانترومر مشخصه فرم **محدود** بیماری است و همانطور که در درسنامه اشاره شده، وجود آن یک عامل **محافظت‌کننده** در برابر بحران کلیوی است. در بیمار با فرم منتشر و بحران کلیوی، انتظار داریم آنتی‌بادی‌های Anti-Scl-70 یا Anti-RNA Polymerase III مثبت باشند.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): درگیری اسکلتی-عضلانی در اسکلرودرمی

گرچه مشخصه اصلی بیماری درگیری پوست است، اما تظاهرات اسکلتی-عضلانی نیز شایع و مهم هستند.

۱. مفاصل (Joints):

- **پلی‌آتریت (التهاب چند مفصل):** در بسیاری از بیماران، به خصوص در مراحل اولیه، درد و تورم مفاصل مشابه آرتریت روماتوئید دیده می‌شود.
- **کنتراکچرهای خمشی (Flexion contractures):** به دلیل فیبروز و سفت شدن پوست روی مفاصل و همچنین التهاب غلاف تاندون‌ها، مفاصل (به خصوص انگشتان) در حالت خمیده باقی مانده و دامنه حرکتی خود را از دست می‌دهند.

۲. عضلات (Muscles):

- **ضعف و آتروفی عضلانی:** این ضعف می‌تواند دو علت داشته باشد:
 - **اولیه:** ناشی از التهاب خود عضله (**میوزیت**) که بخشی از بیماری اسکلودرمی است.
 - **ثانویه:** به دلیل عدم استفاده از عضلات (مثلاً به خاطر درد و محدودیت حرکتی مفاصل) و سوءتغذیه.

۳. تاندون‌ها (Tendons):

- **صدای سایش تاندون (Tendon Friction Rubs):** این یافته بسیار مشخصه فرم **پوستی منتشر (dcSSc)** است.
 - **علت:** به دلیل رسوب فیبرین در سطح غلاف تاندون‌ها و سطح داخلی فاشیا ایجاد می‌شود.
 - **احساس:** در هنگام حرکت دادن مفصل، صدایی شبیه به "خراشیدن" یا "راه رفتن روی برف" در ناحیه تاندون‌ها (مانند مچ دست، مچ پا یا زانو) لمس و گاهی شنیده می‌شود.
 - **اهمیت بالینی:** وجود Tendon friction rubs با پیش‌آگهی ضعیف‌تر و ریسک بالاتر برای درگیری شدید ارگان‌های داخلی (مانند **بحران کلیوی** و درگیری قلبی) همراه است.

سوال ۱۳

منبع سوال: فایل فیزیوپاتولوژی_روماتولوژی، مهر_۹۴_و_بهمن_۹۴_1_250_250425_185720.pdf

سوال: خانم ساله ۲۶ با یک پچ (لکه) حلقوی و سفت (اندوره) به ابعاد حدوداً ۲.۵ در ۲.۵ سانتی‌متر در ناحیه بازو مراجعه کرده است که در لمس، پوست ناحیه کاملاً سفت و کمی هایپرپیگمانته است. کدام جمله زیر در مورد ایشان صحیح است؟

الف) این بیماری در بالغین از بچه‌ها شایع‌تر است. **ب)** فنومن رینود در این بیماری نادر است. **ج)** معمولاً سفتی پوست انگشتان دست وجود دارد. **د)** درگیری ریه در این بیماری شایع است.

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (ب) است.

شرح حال بیمار یک ضایعه پوستی موضعی، سفت و مشخص را توصیف می‌کند که کاملاً با تشخیص اسکلرودرمای لوکالیزه (موضعی) از نوع مورفه‌آ (Morphea) مطابقت دارد. این بیماری با اسکلروز سیستمیک متفاوت است.

- گزینه ب (صحیح است): درسنامه به صراحت بیان می‌کند که در اسکلرودرمای لوکالیزه، پدیده رینود وجود ندارد. این یکی از کلیدی‌ترین نکات برای افتراق آن از فرم سیستمیک بیماری است.
- گزینه الف (نادرست است): درسنامه اشاره می‌کند که فرم لوکالیزه اسکلرودرما در کودکان شایع‌تر است.
- گزینه ج (نادرست است): سفتی پوست انگشتان (اسکلروداکتیلی) یکی از مشخصه‌های اسکلروز سیستمیک است و در فرم لوکالیزه دیده نمی‌شود.
- گزینه د (نادرست است): مهم‌ترین ویژگی اسکلرودرمای لوکالیزه این است که ارگان‌های احشایی (داخلی) مانند ریه، قلب و کلیه را درگیر نمی‌کند. درگیری به پوست و گاهی بافت‌های زیرین آن (عضله و استخوان در فرم خطی) محدود می‌شود.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): اسکلرودرمای لوکالیزه (Localized Scleroderma)

این فرم از اسکلرودرما کاملاً از اسکلروز سیستمیک متمایز است و فقط پوست و گاهی بافت‌های زیرین آن را درگیر می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی:

- عدم درگیری ارگان‌های داخلی: این بیماری به ریه، قلب، کلیه یا دستگاه گوارش آسیب نمی‌زند.
- عدم وجود پدیده رینود: پدیده رینود در این فرم وجود ندارد.
- شیوع در کودکان: فرم لوکالیزه، به خصوص نوع خطی، در کودکان شایع‌تر از بزرگسالان است.

انواع اصلی اسکلرودرمای لوکالیزه:

- ۱. مورفه‌آ (Morphea):
 - به صورت یک یا چند لکه (پچ) یا پلاک سفت، بیضی‌شکل و مومی‌رنگ بر روی پوست تنه یا اندام‌ها ظاهر می‌شود.
 - این ضایعات معمولاً یک حاشیه بنفش‌رنگ (lilac ring) در فاز فعال دارند و در نهایت ممکن است آتروفیک (تحلیل‌رفته) و تیره‌رنگ شوند.
- ۲. اسکلرودرمای خطی (Linear Scleroderma):
 - شایع‌ترین فرم در کودکان است.

- به صورت یک نوار یا خط سفت بر روی پوست اندامها یا صورت ظاهر می‌شود.
- این فرم می‌تواند عمیق‌تر باشد و بافت زیرپوستی، **عضلات، تاندون‌ها و حتی استخوان** زیرین را درگیر کرده و منجر به آتروفی و محدودیت رشد در آن ناحیه شود.

• ۳. En coup de sabre:

- نوعی از اسکلرودرمای خطی است که به صورت یک فرورفتگی یا شیار خطی در ناحیه **پیشانی و پوست سر** (شبيه به جای ضربه شمشیر) رخ می‌دهد.

سوال ۱۴

منبع سوال: فایل **فیزیوپاتولوژی-روماتولوژی، بهمن-93_250422_110642.pdf**

سوال: در بیمار مبتلا به اسکلرودرمی با فشار خون بالا، کدامیک از داروهای ضدفشارخون زیر باعث تشدید رینود می‌شود و باید از آن پرهیز کرد؟

الف) ایندراال (بتا بلوکرها) **ب)** دیلتیازم **ج)** لوزارتان **د)** کاپتوپریل

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه **الف)** است.

این سوال به تداخل دارویی و اثرات جانبی داروها در بیماران اسکلرودرمی، به خصوص در زمینه پدیده رینود، می‌پردازد.

- **گزینه الف (صحیح است): بتا بلوکرها (Beta-blockers)** مانند ایندراال (پروپرانولول) می‌توانند باعث انقباض عروق محیطی شوند و جریان خون به اندامها را کاهش دهند. این اثر، اسپاسم عروقی را در پدیده رینود تشدید می‌کند و می‌تواند حملات را شدیدتر یا مکررتر کند. درسنامه نیز در جدول مربوط به علل رینود ثانویه، به صراحت از **بتا بلاکرها** به عنوان یکی از علل دارویی ایجاد یا تشدیدکننده رینود نام برده است.
- **گزینه‌های ب، ج و د (نادرست است):** این داروها نه تنها رینود را تشدید نمی‌کنند، بلکه برخی از آنها در درمان آن نیز کاربرد دارند. **دیلتیازم** (یک مسدودکننده کانال کلسیم)، **لوزارتان** (یک مهارکننده گیرنده آنژیوتانسین) و **کاپتوپریل** (یک مهارکننده ACE) همگی باعث اتساع عروق خونی می‌شوند و می‌توانند به بهبود جریان خون در انگشتان و کاهش شدت حملات رینود کمک کنند.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): عوامل محرک و تشدیدکننده پدیده رینود

پدیده رینود مشخصه اصلی عروقی در اسکلرودرمی است و مدیریت آن بخش مهمی از درمان بیماران را تشکیل می‌دهد. علاوه بر شناخت بیماری‌های زمینه‌ای، آگاهی از عواملی که می‌توانند حملات را تحریک یا بدتر کنند، ضروری است.

محرک‌های اصلی:

- **سرما:** قرار گرفتن در معرض هوای سرد یا تماس با اجسام سرد (مانند نوشیدنی‌های سرد) شایع‌ترین محرک است.
- **استرس هیجانی:** استرس و اضطراب نیز می‌توانند با تحریک سیستم عصبی سمپاتیک، باعث انقباض عروق و شروع حمله رینود شوند.

داروها و سموم تشدیدکننده (بر اساس درسنامه): برخی داروها و مواد شیمیایی می‌توانند باعث ایجاد یا تشدید پدیده رینود شوند. این موارد در تشخیص افتراقی رینود ثانویه اهمیت دارند:

- **بتا بلاکرها (β -adrenergic receptor blockers):** داروهای رایج برای درمان فشار خون و بیماری‌های قلبی.
- **مشتقات ارگوت (Ergot derivatives) و متی‌سرچید:** داروهایی که برای درمان میگرن استفاده می‌شوند.
- **داروهای شیمی‌درمانی:** مانند **بلئومایسین (Bleomycin)**، وین‌بلاستین (Vinblastine) و سیس‌پلاتین (Cisplatin).
- **مواجهات شغلی و محیطی:** مانند کلرید وینیل (Vinyl chloride).
- **تروما:** آسیب‌های ناشی از ارتعاش (مانند کار با دریل‌های پنوماتیک) یا استفاده مکرر از دست‌ها (مانند تایپ کردن یا نواختن پیانو).

آگاهی از این عوامل به پزشک کمک می‌کند تا با حذف یا جایگزین کردن آن‌ها، به کنترل بهتر علائم بیمار کمک کند.

سوال ۱۵

منبع سوال: فایل فیزیوپاتولوژی_روماتولوژی، مهر_97_250423_094957.pdf

سوال: در اسکلرودرمی نوع Limited (محدود) احتمال درگیری کدام یک از موارد زیر کمتر است؟

الف) پوست ساعد ب) مری ج) عروق ریه د) بافت ریه

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (د) است.

این سوال دانش شما را در مورد تفاوت الگوی درگیری ارگان‌ها بین فرم محدود و منتشر اسکلودرمی می‌سنجد.

- **گزینه د (صحیح است):** درگیری **بافت ریه** به صورت **بیماری بینابینی ریه (ILD) یا فیبروز ریه**، مشخصه اصلی فرم **منتشر** اسکلودرمی است که در آن به صورت زودرس، شایع و پیشرونده ظاهر می‌شود. اگرچه ILD می‌تواند در فرم محدود نیز رخ دهد، اما طبق درسنامه، در این فرم معمولاً **پیشرفت آهسته و خفیفی** دارد و در مقایسه با سایر گزینه‌ها، احتمال درگیری شدید آن "کمتر" است.
- **گزینه الف (نادرست است):** در فرم محدود، درگیری پوست به نواحی دیستال (دور از تنه) محدود می‌شود که شامل انگشتان، صورت، ساق پا و **ساعد (تا آرنج)** است. بنابراین درگیری پوست ساعد کاملاً مورد انتظار است.
- **گزینه ب (نادرست است):** درگیری **مری** (اختلال حرکتی و ریفلاکس) در هر دو فرم بیماری بسیار شایع است و یکی از اولین تظاهرات غیروپوستی محسوب می‌شود. طبق جدول درسنامه، درگیری مری در ۹۰٪ بیماران فرم محدود وجود دارد.
- **گزینه ج (نادرست است):** درگیری **عروق ریه** که منجر به **پرفشاری خون شریان ریوی (PAH)** می‌شود، یکی از عوارض **کلاسیک و مهم** فرم **محدود** اسکلودرمی است، هرچند معمولاً به صورت دیر هنگام بروز می‌کند.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): الگوهای درگیری ارگان‌ها در فرم محدود (lcSSc)

اسکلروز سیستمیک پوستی محدود (lcSSc) که سندرم CREST زیرمجموعه آن است، با سیر آهسته‌تر و الگوی خاصی از درگیری ارگان‌ها شناخته می‌شود:

درگیری‌های شایع و مشخص:

- **پوست:** محدود به انگشتان، دست‌ها، ساعد (تا آرنج)، پاها، ساق (تا زانو)، صورت و گردن.
- **دستگاه گوارش:** درگیری **مری** بسیار شایع است و منجر به ریفلاکس و دیسفاژی می‌شود. سایر بخش‌های دستگاه گوارش نیز ممکن است درگیر شوند.
- **عروق ریه (PAH):** پرفشاری خون شریان ریوی یک عارضه جدی و یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در مراحل **انتهای** فرم محدود است. غربالگری دوره‌ای با اکوکاردیوگرافی برای تشخیص زودهنگام آن ضروری است.
- **پدیده رینود:** تقریباً در تمام بیماران وجود دارد و معمولاً سال‌ها قبل از سایر علائم شروع می‌شود. زخم‌های ایسکمیک انگشتان نیز در این فرم شایع‌تر است.
- **کلسینوزیس و تلانژکتازی:** دو یافته بسیار برجسته در فرم محدود هستند.

درگیری‌های کمتر شایع (یا با الگوی متفاوت):

- **بافت ریه (ILD):** فیبروز ریه در این فرم **کمتر شایع و خفیف‌تر** از فرم منتشر است. در صورت وقوع، سیری کند و آهسته دارد.
- **کلیه (بحران کلیوی):** وقوع بحران کلیوی اسکلودرما در فرم محدود **بسیار نادر** است و این عارضه تقریباً به فرم منتشر اختصاص دارد.
- **قلب:** درگیری مستقیم عضله قلب (فیبروز میوکارد) در فرم محدود ناشایع است.
- **مفاصل و تاندون‌ها:** آرترارژی (درد مفصلی) خفیف است و صدای سایش تاندون‌ها (Tendon friction rubs) که مشخصه فرم منتشر است، در این فرم دیده نمی‌شود.

سوال ۱۶

منبع سوال: فایل روماتولوژی_اردیبهشت_۱۴۰۲_1_250425_102134.pdf (سوال ۲۲)

سوال:

در خانم ۳۲ ساله مبتلا به اسکلودرمی منتشر، آنتی‌بادی PM-SCL 75 مثبت می‌باشد. درگیری کدامیک از ارگان‌های زیر همراهی کمتری با این اتوآنتی‌بادی دارد؟

الف) ریه (ILD)

ب) کلیه (بحران کلیوی)

ج) عضله (میوزیت)

د) پوست (کلسینوزیس)

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (ب) است.

آنتی‌بادی Anti-PM-Scl یک نشانگر سرولوژیک مهم برای **سندرم همپوشانی (Overlap Syndrome)** اسکلودرمی و پلی‌میوزیت/درماتومیوزیت است.

- **گزینه ب (صحیح است):** بر اساس جدول جامع اتوآنتی‌بادی‌ها در درسنامه، آنتی‌بادی PM-Scl با **کلسینوزیس کوتیس، بیماری بینایی ریه (ILD) و همپوشانی با میوزیت (التهاب عضله)** مرتبط است. در این جدول و سایر توضیحات درسنامه، ارتباطی بین این آنتی‌بادی و **بحران کلیوی اسکلودرما (SRC)** ذکر نشده است. بحران کلیوی عمدتاً با آنتی‌بادی

Anti-RNA polymerase III و فرم منتشر بیماری (همراه با آنتی‌بادی Scl-70) دیده می‌شود. بنابراین، درگیری کلیه کمترین ارتباط را با این آنتی‌بادی دارد.

- **گزینه‌های الف، ج و د (نادرست است):** همانطور که در بالا ذکر شد، در برنامه به وضوح آنتی‌بادی PM-Scl را با درگیری ریه (ILD)، عضله (میوزیت) و پوست (کلینوزیس) مرتبط می‌داند.

در برنامه مرتبط (نکته جامع): سندرم همپوشانی (Overlap Syndrome)

سندرم همپوشانی به حالتی گفته می‌شود که در آن یک بیمار، به طور همزمان، معیارهای تشخیصی **اسکلروز سیستمیک** را به همراه معیارهای تشخیصی حداقل یک **بیماری روماتیسمی خودایمنی دیگر** داشته باشد.

تعریف:

در این بیماران، ویژگی‌های بالینی و آزمایشگاهی اسکلرودرمی (مانند پدیده رینود، اسکلروداکتیلی، درگیری مری) با علائم بیماری‌های دیگر ترکیب می‌شود. شایع‌ترین بیماری‌هایی که با اسکلرودرمی همپوشانی دارند عبارتند از:

- پلی‌میوزیت/درماتومیوزیت (التهاب عضلات)
- لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)
- آرتریت روماتوئید (RA)

همپوشانی اسکلرودرمی و میوزیت (Scleroderma-Myositis Overlap):

- این شایع‌ترین نوع سندرم همپوشانی است.
- بیماران هم علائم اسکلرودرمی و هم ضعف عضلانی پروگزیمال مشخصه میوزیت را نشان می‌دهند.
- **آنتی‌بادی شاخص:** وجود آنتی‌بادی **Anti-PM-Scl** قویاً مطرح‌کننده این سندرم همپوشانی است.
- **تظاهرات بالینی مرتبط با Anti-PM-Scl:**
 - **میوزیت:** التهاب و ضعف عضلات.
 - **بیماری بینابینی ریه (ILD):** فیبروز ریه در این بیماران شایع است.
 - **کلینوزیس کوتیس:** رسوب کلسیم در پوست.

شناسایی این سندرم‌ها اهمیت دارد زیرا ممکن است به رویکردهای درمانی متفاوتی نسبت به اسکلرودرمی کلاسیک نیاز داشته باشند.

سوال ۱۷

منبع سوال: فایل سوالات_مقدمات_روماتولوژی_بهمن_pdf.111608_250423_98 (سوال ۱۰)

سوال:

آقای ۴۰ ساله کارگر ساختمان با سفتی پوست شدید در اندام فوقانی که شبیه پوست پرتقال از ۳ ماه قبل به کلینیک مراجعه می‌نماید. در شرح حال گرفته شده رینود نداشته در معاینه سفتی پوست انگشتان مشهود نیست. در آزمایشات انجام شده ائوزینوفیلی خون محیطی گزارش می‌شود.

در گزینه‌های تشخیصی این سوال، فیبروز سیستمیک نفروژنیک به عنوان یکی از تشخیص‌های افتراقی مطرح شده است. این بیماری چیست؟

پاسخ تشریحی (توضیح مبحث)

فیبروز سیستمیک نفروژنیک (Nephrogenic Systemic Fibrosis - NSF) یکی از مهم‌ترین تشخیص‌های افتراقی برای اسکлерودرمی است، زیرا باعث سفتی و ضخیم شدن شدید پوست می‌شود. با این حال، علت و زمینه بروز آن کاملاً متفاوت است. بر خلاف فاشئیت ائوزینوفیلیک (که پاسخ صحیح سوال اصلی بود)، NSF با ائوزینوفیلی همراه نیست. این بیماری تقریباً به طور انحصاری در بیمارانی رخ می‌دهد که **نارسایی کلیه** دارند و در معرض **ماده حاجب MRI حاوی گادولینیوم** قرار گرفته‌اند.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): فیبروز سیستمیک نفروژنیک (NSF)

این بیماری یک اختلال فیبروزان شدید است که پوست و گاهی ارگان‌های داخلی را درگیر کرده و می‌تواند به سرعت منجر به ناتوانی شدید شود.

علت‌شناسی:

- ارتباط با **گادولینیوم**: این بیماری به طور مستقیم با مواجهه با **مواد حاجب مبتنی بر گادولینیوم (Gadolinium)** که برای تصویربرداری MRI استفاده می‌شود، مرتبط است.
- زمینه بیماری**: تقریباً همیشه در بیمارانی اتفاق می‌افتد که دچار **نارسایی کلیوی** (حاد یا مزمن) هستند. کلیه‌های نارسا قادر به دفع سریع گادولینیوم از بدن نیستند که این امر منجر به واکنش‌های فیبروتیک می‌شود.

تظاهرات بالینی:

- پوست**:
 - شروع با پلاک‌های اریتماتوز (قرمز رنگ) و ادم (تورم) در اندام‌ها.
 - پوست به سرعت **ضخیم، سفت و چوبی** می‌شود و ظاهری شبیه به **پوست پرتقال (peau d'orange)** پیدا می‌کند.

مفاصل:

- فیبروز شدید پوست روی مفاصل منجر به **کنتراکچرهای شدید** و ناتوان‌کننده می‌شود.
- انعطاف‌پذیری مفاصل از بین رفته و انگشتان ممکن است در یک **وضعیت ثابت و "یخ‌زده"** قرار گیرند.

پاتولوژی:

- برای تشخیص، نمونه‌برداری **عمیق** از پوست (شامل درم و بافت زیرین) لازم است.
- یافته‌های مشخصه شامل تکثیر شدید **فیبروسیت‌ها** (سلول‌های تولیدکننده فیبروز) و وجود **بسته‌های کلاژن ضخیم** است که توسط شکاف‌هایی از هم جدا شده‌اند.

افتراق از اسکلرودرمی:

- **سابقه بیماری:** وقوع آن در زمینه نارسایی کلیه و مواجهه اخیر با ماده حاجب MRI کلید تشخیصی است.
- **پدیده رینود:** معمولاً در NSF وجود ندارد.
- **اتوآنتی‌بادی‌ها:** آنتی‌بادی‌های اختصاصی اسکلرودرمی در NSF منفی هستند.

سوال ۱۸

منبع سوال: فایل pdf.101005_250425_202251_250424_5789635405569596137_4

سوال: در سیر بیماری اسکلروز سیستمیک (اسکلرودرمی)، ریسک کدام بدخیمی دیده **نمی‌شود**؟

(الف) لنفوم (ب) کانسر مری (ج) کانسر ریه (د) کانسر پروستات

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (د) است.

بیماری‌های خودایمنی سیستمیک مانند اسکلرودرمی با تغییرات مزمن التهابی و ترمیم بافت همراه هستند که می‌توانند ریسک برخی بدخیمی‌ها را افزایش دهند.

- **گزینه د (صحیح است):** در بخش "ریسک بدخیمی" در درسنامه، به افزایش ریسک سرطان ریه، مری، پستان، تخمدان و لنفوم اشاره شده است. هیچ اشاره‌ای به افزایش ریسک **کانسر پروستات** نشده است. بنابراین، این گزینه پاسخ صحیح است.
- **گزینه‌های الف، ب و ج (نادرست است):** درسنامه به طور مشخص ذکر می‌کند که ریسک **سرطان ریه** (اغلب در زمینه فیبروز ریوی)، **سرطان مری** (اغلب در زمینه ریفلکس مزمن و مری بارت) و **لنفوم** در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی افزایش

می‌یابد. همچنین به افزایش ریسک سرطان پستان و تخمدان، به خصوص در بیمارانی که آنتی‌بادی Anti-RNA polymerase III دارند، اشاره شده است.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): ریسک بدخیمی (Malignancy Risk) در اسکلرودرمی

بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به انواع خاصی از سرطان‌ها در مقایسه با جمعیت عمومی قرار دارند. این ارتباط به خصوص در مورد برخی زیرگروه‌های بیماری و پروفایل‌های آنتی‌بادی خاص، قوی‌تر است.

الگوهای ارتباط با بدخیمی:

1. سرطان‌های مرتبط با آسیب ارگانی مزمن (مراحل انتهایی بیماری):

- **سرطان ریه:** ریسک آدنوکارسینوم ریه، به خصوص در بیمارانی که دچار **بیماری بینایی ریه (ILD)** یا فیبروز ریوی هستند، افزایش می‌یابد. التهاب و فیبروز مزمن در بافت ریه، یک عامل خطر برای ایجاد تغییرات بدخیم در سلول‌ها محسوب می‌شود.
- **سرطان مری:** ریفلاکس مزمن اسید معده به مری (GERD) که در اسکلرودرمی بسیار شایع است، می‌تواند منجر به ایجاد "مری بارت" و در نهایت **آدنوکارسینوم مری** شود.

2. سرطان‌های مرتبط با فعالیت خودایمنی (مراحل ابتدایی بیماری):

- در مراحل ابتدایی بیماری، یک ارتباط زمانی نزدیک بین تشخیص اسکلرودرمی و بروز برخی سرطان‌ها مشاهده شده است. این ارتباط به خصوص در بیمارانی که دارای آنتی‌بادی **Anti-RNA polymerase III** هستند، بسیار قوی است.
- سرطان‌هایی که در این گروه بیشتر دیده می‌شوند عبارتند از:
 - **سرطان پستان**
 - **سرطان تخمدان**
 - **لنفوم** (بدخیمی سلول‌های سیستم لنفاوی)

این ارتباطات بر اهمیت غربالگری مناسب برای سرطان در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی، به ویژه در گروه‌های پرخطر، تاکید دارد.

سوال ۱۹

منبع سوال: فایل فیزیوپاتولوژی-روماتولوژی، مهر_97_094957_250423.pdf

سوال: خانمی ۳۲ ساله با سابقه رینود، با تنگی نفس، سرفه و سفتی پوست مراجعه نموده است. در آزمایشات $Cr=2.5mg/dl$ می‌باشد. احتمال مثبت شدن کدام آنتی‌بادی در وی بیشتر است؟

الف) Anti-U1RNP ب) Anti-Centromere ج) Anti-SRP د) Anti-RNA polymerase III

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه (د) است.

این کیس بالینی مجموعه‌ای از یافته‌ها را ارائه می‌دهد که به تشخیص زیرگروه خاصی از اسکلروderمی و آنتی‌بادی مرتبط با آن کمک می‌کند. بیمار دارای درگیری پوستی (سفتی پوست)، ریوی (تنگی نفس و سرفه) و کلیوی (افزایش کراتینین به ۲.۵ که نشان‌دهنده نارسایی حاد کلیه و بحران کلیوی است) می‌باشد.

- **گزینه د (صحیح است):** وجود همزمان درگیری پوستی منتشر (که با تنگی نفس و سفتی پوست مطرح می‌شود) و **بحران کلیوی اسکلروderما**، قویاً به نفع وجود آنتی‌بادی **Anti-RNA polymerase III** است. طبق درسنامه، این آنتی‌بادی ارتباط نزدیکی با پیشرفت سریع درگیری پوستی و به خصوص بروز بحران کلیوی دارد.
- **گزینه الف (نادرست است):** آنتی‌بادی Anti-U1RNP بیشتر با بیماری بافت همبند مختلط (MCTD) و سندرم‌های همپوشانی همراه است.
- **گزینه ب (نادرست است):** آنتی‌بادی Anti-Centromere مشخصه فرم **محدود** بیماری است و همانطور که ذکر شد، یک عامل **محافظت‌کننده** در برابر بحران کلیوی محسوب می‌شود، بنابراین وجود آن در این بیمار بسیار بعید است.
- **گزینه ج (نادرست است):** آنتی‌بادی Anti-SRP یک نشانگر برای نوع خاصی از میوزیت (میوپاتی نکروزان) است و ارتباطی با تظاهرات این بیمار ندارد.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): آنتی‌بادی Anti-RNA Polymerase III و تظاهرات بالینی آن

آنتی‌بادی ضد RNA پلیمراز III یکی از سه اتوآنتی‌بادی اصلی و اختصاصی در اسکلروز سیستمیک است که با مجموعه تظاهرات بالینی بسیار مشخصی همراه است. شناسایی این آنتی‌بادی اهمیت بالایی در پیش‌بینی سیر بیماری و مدیریت بیمار دارد.

ارتباطات بالینی اصلی:

1. **درگیری پوستی منتشر با پیشرفت سریع:** این آنتی‌بادی قویاً با فرم **منتشر (dcSSc)** بیماری مرتبط است که در آن ضخیم شدن و سفتی پوست به سرعت پیشرفت کرده و نواحی وسیعی از بدن را درگیر می‌کند.
2. **بحران کلیوی اسکلودرما (SRC):** این آنتی‌بادی **قوی‌ترین عامل خطر** شناخته‌شده برای بروز بحران کلیوی است. حدود ۵۰٪ بیماران که دچار SRC می‌شوند، این آنتی‌بادی را در سرم خود دارند. بنابراین، در بیماری که این آنتی‌بادی مثبت است، باید فشار خون و عملکرد کلیه به دقت تحت نظر باشد.
3. **ریسک بدخیمی همزمان:** وجود این آنتی‌بادی با افزایش ریسک ابتلا به سرطان، به خصوص **سرطان پستان**، در حوالی زمان تشخیص اسکلودرمی همراه است.

سایر ویژگی‌ها:

- **صدای سایش تاندون (Tendon friction rubs)** و **کنتراکچرهای مفاصل** در بیماران دارای این آنتی‌بادی شایع است.
- برخلاف انتظار، درگیری شدید ریوی (ILD) و زخم‌های ایسکمیک انگشتان در این گروه از بیماران **کمتر** شایع است.

سوال ۲۰

منبع سوال: فایل **فیزیوپاتولوژی_روماتولوژی_مهر_92_250422_101516.pdf**

سوال: در بیماری اسکلودرمی کدام پاتولوژی در علایم ریوی نقش اصلی را دارد؟

الف) فیبروز آلوئول (ب) افزایش عروق ریوی (ج) افزایش مایع بین بافتی (د) کاهش ضخامت بافت همبند

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه **(الف)** است.

این سوال به آسیب‌شناسی (پاتولوژی) اصلی درگیری ریه در اسکلودرمی می‌پردازد که علت اصلی علائم ریوی مانند تنگی نفس و سرفه خشک است.

- **گزینه الف (صحیح است):** درسنامه به وضوح بیان می‌کند که یکی از دو الگوی اصلی درگیری ریه، **فیبروز بینابینی ریه (ILD)** است. در توصیف پاتولوژی ریه آمده است: "سپتاهای آلوئولی (دیواره بین کیسه‌های هوایی) به دلیل تجمع بافت همبند به شدت ضخیم شده‌اند... این تغییرات باعث تخریب چشمگیر ساختار طبیعی ریه شده‌اند." این ضخیم شدن دیواره آلوئول‌ها به دلیل تجمع کلاژن و بافت همبند، همان **فیبروز آلوئول** است که نقش اصلی را در ایجاد علائم ریوی دارد.
- **گزینه ب (نادرست است):** در پاتوژنز بیماری، به خصوص در زمینه پرفشاری خون ریوی (PAH)، آسیب عروقی منجر به **تخریب و کاهش تعداد مویرگ‌ها (Capillary rarefaction)** می‌شود، نه افزایش آن‌ها.

- **گزینه ج (نادرست است):** اگرچه التهاب اولیه می‌تواند با مقداری ادم یا افزایش مایع بین بافتی همراه باشد، اما فرآیند پاتولوژیک اصلی و تعیین‌کننده علائم مزمن، فیبروز است، نه تجمع مایع.
- **گزینه د (نادرست است):** بیماری اسکرودرمی با **افزایش و تجمع** بافت همبند (کلاژن) مشخص می‌شود، نه کاهش ضخامت آن.

درسنامه مرتبط (نکته جامع): پاتولوژی (آسیب‌شناسی) ریه در اسکرودرمی

در بررسی میکروسکوپی بافت ریه در بیماران اسکرودرمی، دو مشخصه پاتولوژیک اصلی (Hallmarks) بیماری یعنی **واسکولوپاتی انسدادی و فیبروز بینابینی** به وضوح دیده می‌شوند.

الگوهای بافتی اصلی: درگیری ریه عمدتاً به دو صورت بیماری بینابینی ریه (ILD) و پرفشاری خون شریان ریوی (PAH) خود را نشان می‌دهد که هر کدام نمای پاتولوژی خاص خود را دارند.

1. پاتولوژی در بیماری بینابینی ریه (ILD):

- **مشخصه اصلی: فیبروز بینابینی است.**
- **تغییرات میکروسکوپی:**
 - **ضخیم شدن سپتاهای آلئولی:** دیواره‌های بین کیسه‌های هوایی (آلئول‌ها) به دلیل تجمع بیش از حد بافت همبند (عمدتاً کلاژن) به شدت ضخیم می‌شوند.
 - **ارتشاح سلول‌های التهابی:** در مراحل فعال بیماری، سلول‌های التهابی مانند لنفوسیت‌ها در بافت ریه نفوذ می‌کنند.
 - **تخریب ساختار ریه:** این فرآیندهای فیبروز و التهاب، ساختار طبیعی و ظرفیت ریه را از بین می‌برند. در مراحل پیشرفته، نمای **"لانه زنبوری" (Honeycombing)** ایجاد می‌شود که نشان‌دهنده فیبروز غیرقابل بازگشت است.

- **الگوهای هیستوپاتولوژیک:** شایع‌ترین الگوها در اسکرودرمی، **پنومونی بینابینی غیراختصاصی (NSIP)** و پنومونی بینابینی معمول (UIP) هستند.

2. پاتولوژی در پرفشاری خون شریان ریوی (PAH):

- **مشخصه اصلی: واسکولوپاتی شریانچه‌های ریوی است.**
- **تغییرات میکروسکوپی:**
 - **ضخیم شدن لایه اینتیمال:** تکثیر سلولی در داخلی‌ترین لایه دیواره شریان‌های کوچک ریوی (Intimal proliferation) باعث تنگی شدید لومن (فضای داخلی رگ) می‌شود.
 - این فرآیند منجر به افزایش مقاومت عروقی و بالا رفتن فشار در شریان‌های ریوی می‌گردد.

سوال ۲۱

منبع سوال: فایل فیزیوپاتولوژی_روماتولوژی_مهر_92_250422_101516.pdf

سوال: در مورد پاتوژنز بیماری اسکلودرمی، کدام پروسه در مراحل نهایی اتفاق می‌افتد؟

الف) ایجاد التهاب و ارتشاح سلول‌های التهابی **ب)** واسکولوپاتی **ج)** ایجاد فیبروز بافتی **د)** کاهش خونرسانی عروقی

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح گزینه **ج)** است.

پاتوژنز اسکلودرمی یک فرآیند مرحله‌ای و به هم پیوسته است. اگرچه هر سه جزء اصلی (واسکولوپاتی، التهاب و فیبروز) در طول بیماری فعال هستند، اما ترتیب و غلبه هرکدام در مراحل مختلف بیماری متفاوت است.

- **گزینه ج (صحیح است):** ایجاد فیبروز بافتی نتیجه نهایی و فرآیند غالب در **مراحل بعدی و انتهایی** بیماری است. فیبروز، که همان تولید و تجمع بیش از حد کلاژن و ماتریکس خارج سلولی است، محصول نهایی آبشاری است که با آسیب عروقی و پاسخ ایمنی آغاز شده است. این فیبروز است که باعث سفت شدن غیرقابل بازگشت پوست و نارسایی ارگان‌های داخلی می‌شود. درسنامه نیز اشاره می‌کند که فرآیند فیبروز در مراحل بعدی بیماری غالب می‌شود.
 - **گزینه ب و د (نادرست است):** واسکولوپاتی (آسیب عروقی) و کاهش خونرسانی (هیپوکسی) رویدادهای **آغازگر و اولیه** در پاتوژنز بیماری هستند. آسیب اندوتلیال عروق اولین جرقه‌ها را ایجاد کرده و منجر به کاهش خونرسانی می‌شود که خود محرک التهاب و فیبروز است.
 - **گزینه الف (نادرست است):** التهاب و پاسخ سیستم ایمنی نیز در مراحل **اولیه** بیماری برجسته‌تر است و به عنوان پلی بین آسیب عروقی اولیه و فیبروز نهایی عمل می‌کند. با گذشت زمان و پیشرفت فیبروز، جزء التهابی معمولاً کمتر غالب می‌شود.
-

درسنامه مرتبط (نکته جامع): توالی وقایع در پاتوژنز اسکلودرمی

اگرچه سه فرآیند اصلی پاتوژنز اسکرودرمی به صورت یک چرخه معیوب با هم در ارتباطند، اما می‌توان یک توالی کلی برای غالب شدن هر فرآیند در نظر گرفت:

مرحله ۱: رویدادهای آغازگر (Triggers) و اولیه

- **آسیب عروقی (Vascular Injury / Vasculopathy):** این نقطه شروع اولیه در نظر گرفته می‌شود. عواملی مانند استعداد ژنتیکی، ویروس‌ها یا سموم محیطی باعث آسیب به سلول‌های اندوتلیال عروق کوچک می‌شوند. این آسیب منجر به اختلال در عملکرد عروق و **کاهش خونرسانی (هیپوکسی)** می‌گردد.
- **ویژگی بالینی مرتبط:** پدیده رینود تظاهر بالینی این واسکولوپاتی اولیه است.

مرحله ۲: پاسخ ایمنی و التهاب (Inflammation & Autoimmunity)

- در پاسخ به آسیب عروقی و هیپوکسی، **سیستم ایمنی (ذاتی و اکتسابی)** فعال می‌شود.
- سلول‌های ایمنی (لنفوسیت‌های T و B، ماکروفاژها) به بافت‌ها نفوذ کرده و سیتوکین‌های پیش‌التهابی و پیش‌فیبروتیک (مانند TGF- β , IL-6, PDGF) آزاد می‌کنند.
- تولید اتوآنتی‌بادی‌های اختصاصی در این مرحله رخ می‌دهد.
- **ویژگی بالینی مرتبط:** فاز **ادماتو (پف‌آلود)** پوست در مراحل اولیه، بازتابی از این جزء التهابی است.

مرحله ۳: نتیجه پاتولوژیک نهایی (Fibrosis)

- سیگنال‌های مداوم ناشی از هیپوکسی و التهاب، فیبروبلاست‌ها را به طور دائم فعال نگه می‌دارند.
- این فیبروبلاست‌ها به میوفیبروبلاست تبدیل شده و مقادیر انبوهی **ماتریکس خارج سلولی (کلاژن)** تولید می‌کنند که منجر به **فیبروز بافتی** می‌شود.
- این فرآیند، ساختار طبیعی بافت‌ها را از بین برده و جای آن را با بافت اسکار سفت و غیرعملکردی جایگزین می‌کند.
- **ویژگی بالینی مرتبط:** فاز **سفت‌شونده (Indurative)** و **آتروفیک** پوست و نارسایی ارگان‌های داخلی (مانند فیبروز ریه) تظاهرات بالینی این مرحله نهایی هستند.

بنابراین، توالی کلی به این صورت است: **آسیب عروقی** ← **فعال‌سازی ایمنی و التهاب** ← **فیبروز**.